**UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA**

Facultad de Ciencias Económicas

*DEEFI*

# Organización Industrial

Código: 1.4.068 · Segundo Cuatrimestre 2026

# UNIDAD 10

## INNOVACIÓN

**Innovación y Estructura de Mercado · Hipótesis de Schumpeter · Paradoja Arrow-Schumpeter · Innovación que Reduce CMg en Cournot · Nivel Óptimo de I+D · Carreras por Patentes · Bienestar Social**

**Docente:** Fernando Sotero · Profesor Adjunto

**Bibliografía:** Pepall, Richards & Norman (2006) Cap. 20; Tirole (1988) Cap. 10; Arrow, K. (1962); Schumpeter, J. (1942)

**Fuentes complementarias:** Resumen OI UBA·AV; Apunte OI UBarcelona

*Material de Estudio — Uso Interno UADE — Prohibida su reproducción*

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

**I. Objetivos de la Unidad 10** ..... *pág. 3*

**II. Introducción: Innovación en la Organización Industrial** ..... *pág. 4*

2.1 Definición y tipología de la innovación ..... *pág. 4*

2.2 El rol de las patentes como incentivo a la innovación ..... *pág. 4*

2.3 Ejercicio Nº 1: Tipos de innovación y protección intelectual ..... *pág. 5*

**III. Hipótesis de Schumpeter: Monopolio e Innovación** ..... *pág. 7*

3.1 Schumpeter I: Destrucción creativa (Schumpeter, 1942) ..... *pág. 7*

3.2 Schumpeter II: Tamaño de la firma, concentración de mercado e I+D ..... *pág. 7*

3.3 La paradoja Arrow-Schumpeter ..... *pág. 8*

3.4 Ejercicio Nº 2: Análisis comparativo Arrow vs. Schumpeter ..... *pág. 8*

**IV. Innovación y Estructura de Mercado: el Modelo de Arrow (1962)** ..... *pág. 10*

4.1 El valor de la innovación para el monopolista ..... *pág. 10*

4.2 El valor de la innovación para la firma competitiva ..... *pág. 10*

4.3 El efecto de reemplazo ..... *pág. 11*

4.4 Ejercicio Nº 3: Arrow — Monopolio vs. Competencia ..... *pág. 11*

**V. Innovación que Reduce CMg en un Modelo de Cournot** ..... *pág. 14*

5.1 El modelo base: duopolio de Cournot sin innovación ..... *pág. 14*

5.2 Equilibrio post-innovación: Cournot asimétrico ..... *pág. 14*

5.3 El incentivo a innovar del incumbente ..... *pág. 15*

5.4 Ejercicio Nº 4: Cournot con innovación de proceso — derivación completa ..... *pág. 16*

**VI. Nivel Óptimo de Inversión en I+D** ..... *pág. 18*

6.1 El modelo formal: función de costos de innovación K(x) ..... *pág. 18*

6.2 Óptimo privado del monopolista ..... *pág. 18*

6.3 Óptimo social de la inversión en innovación ..... *pág. 18*

6.4 Ejercicio Nº 5: Nivel óptimo de I+D ..... *pág. 19*

**VII. Carreras por Patentes (Patent Races)** ..... *pág. 21*

7.1 Estructura del juego de innovación ..... *pág. 21*

7.2 Sobreinversión y duplicación de esfuerzos ..... *pág. 21*

7.3 Ejercicio Nº 6: Carrera por patentes ..... *pág. 22*

**VIII. Bienestar Social e Innovación** ..... *pág. 24*

8.1 La innovación como bien público y el rol del Estado ..... *pág. 24*

8.2 Análisis de bienestar en el modelo de Cournot con innovación ..... *pág. 24*

**IX. Síntesis y Conexiones Bibliográficas** ..... *pág. 25*

**X. Resumen Rápido de Repaso** ..... *pág. 26*

**XI. Tips del Docente para el Examen** ..... *pág. 27*

# I. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 10 — INNOVACIÓN

La innovación tecnológica es el motor central del crecimiento económico a largo plazo. Sin embargo, desde el punto de vista de la Organización Industrial, la innovación plantea una pregunta fundamental: ¿qué estructura de mercado produce MÁS y MEJOR innovación? Esta unidad estudia la relación entre el poder de mercado y los incentivos para innovar — uno de los debates más fecundos de la economía moderna. Al finalizar, el estudiante estará en condiciones de:

1. Definir la **innovación de proceso** (que reduce costos) y la **innovación de producto** (que genera nuevas variedades) y distinguir sus efectos sobre el bienestar social.
2. Explicar el **sistema de patentes** como mecanismo para internalizar las externalidades positivas de la innovación: cómo una patente convierte el conocimiento (bien público) en un activo privado temporalmente.
3. Presentar y discutir la **Hipótesis de Schumpeter I** (destrucción creativa): el proceso de innovación que destruye las rentas de los monopolios establecidos y los reemplaza por nuevos monopolios innovadores.
4. Analizar la **Hipótesis de Schumpeter II**: la afirmación empírica de que las grandes empresas y los mercados concentrados son más propensos a invertir en I+D por su mayor capacidad financiera y mejor posición para capturar los retornos de la innovación.
5. Derivar el resultado seminal de **Arrow (1962)**: el incentivo a innovar es MAYOR en mercados competitivos que en monopolios. Demostrar algebraicamente el "efecto de reemplazo" (replacement effect).
6. Calcular la ganancia de innovación para el monopolista, $V_m = \pi_m(c - \varepsilon) - \pi_m(c)$, y para la firma competitiva, $V_c$ (igual a $\pi_m(c - \varepsilon)$ si la innovación es mayor, o a $\varepsilon \cdot Q(c)$ si es menor), y demostrar que $V_c > V_m$.
7. Resolver el modelo de **duopolio de Cournot con innovación de proceso**: calcular el equilibrio asimétrico post-innovación cuando una firma reduce su CMg de $c$ a $c - \varepsilon$, incluyendo cantidades, precio, beneficios de la innovadora y la no-innovadora.
8. Calcular el **nivel óptimo de inversión en I+D** ($x^*$) de un monopolista que enfrenta un costo de innovación $K(x)$ convexo: resolver la condición de primer orden y comparar con el óptimo social.
9. Analizar el problema de las **carreras por patentes** (patent races): la sobreinversión en I+D cuando múltiples firmas compiten por una patente del tipo "winner-takes-all".
10. Evaluar el impacto de la innovación sobre el **bienestar social**: comparar el excedente del consumidor y el excedente total antes y después de la innovación en el modelo de Cournot.

**NOTA DEL DOCENTE:** La Unidad 10 es la última del segundo parcial y conecta la economía dinámica con los modelos estáticos de mercado que estudiamos en todo el curso. La pregunta "¿quién innova más: el monopolista o la firma competitiva?" es engañosamente sencilla y tiene una respuesta sorprendente. Los modelos de Arrow (1962) y Cournot con innovación

son los que el examen evalúa más frecuentemente. Estúdienlos hasta que puedan derivar todos los resultados sin consultar notas.

# II. INTRODUCCIÓN: INNOVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

## 2.1 Definición y tipología de la innovación

La innovación tecnológica ocupa un lugar central en la Organización Industrial porque afecta directamente la estructura de costos de las firmas, la variedad de productos disponibles y, en última instancia, la estructura del mercado. Siguiendo a Tirole (1988, Cap. 10) y Pepall et al. (2006, Cap. 20), distinguimos dos tipos fundamentales de innovación:

| Tipo de innovación | Definición | Ejemplos |
|---|---|---|
| **INNOVACIÓN DE PROCESO (Process Innovation)** | Reduce el costo marginal de producción sin cambiar el bien producido. El bien es el mismo pero se produce más barato. | Robot industrial que reemplaza trabajadores en una línea de montaje. Motor más eficiente en combustible. Algoritmo de IA que automatiza tareas contables. |
| **INNOVACIÓN DE PRODUCTO (Product Innovation)** | Crea un bien nuevo o una variedad nueva que antes no existía. No reduce el costo del bien anterior — genera una nueva curva de demanda. | iPhone (nuevo bien vs. celulares preexistentes). Tesla Model S (auto eléctrico). Vacuna ARNm (tecnología nueva vs. vacunas tradicionales). |

*Tabla 1: Tipos de innovación. Fuente: Tirole (1988) Cap. 10; Pepall et al. (2006) Cap. 20.*

Además de esta distinción, la literatura (Tirole 1988) distingue entre:

- **INNOVACIÓN MAYOR (drastic/major):** una reducción del CMg tan grande que el innovador puede fijar un precio de monopolio por debajo del CMg anterior de todos sus rivales. Los rivales quedan fuera del mercado.
- **INNOVACIÓN MENOR (non-drastic/minor):** una reducción del CMg tal que el precio de monopolio del innovador está por encima del CMg de sus rivales. La competencia continúa después de la innovación.

**Condición para innovación MAYOR (drastic): el precio de monopolio del innovador con $c'$ es menor que el costo marginal de los rivales:**

$$p_m(c') = \frac{a + c'}{2} < c \qquad (\text{precio de monopolio del innovador} < \text{CMg de rivales})$$

**Condición equivalente:** $c' < 2c - a$ **[solo tiene sentido si** $c > a/2$**]**

## 2.2 El rol de las patentes como incentivo a la innovación

La innovación genera CONOCIMIENTO — un bien que, una vez creado, puede ser reproducido a costo cero por cualquier agente. Esto genera el problema fundamental: si cualquier empresa puede copiar la innovación de otra sin pagar nada, ninguna empresa tiene incentivo para invertir en I+D. (Pepall et al. 2006, Cap. 20)

**EL PROBLEMA DE LOS BIENES PÚBLICOS EN LA INNOVACIÓN: El conocimiento tecnológico tiene dos características de bien público:**

**• NO RIVALIDAD: el uso del conocimiento por parte de una firma no reduce su disponibilidad para otras.**
**• NO EXCLUSIÓN (sin patente): una vez que el conocimiento es público, todas las firmas pueden usarlo.**
**Estas dos propiedades generan SUBINVERSIÓN en I+D: las firmas privadas invierten menos que lo socialmente óptimo porque no pueden capturar todos los retornos de su inversión. Las rivales se aprovechan gratuitamente (free riding en conocimiento).**

Las PATENTES son el mecanismo institucional diseñado para resolver este problema: conceden a la firma innovadora el derecho exclusivo de usar la tecnología durante un período fijo (20 años en Argentina y en la mayoría de los países). Este monopolio temporal permite a la innovadora recuperar los costos de I+D.

| Característica | Beneficio de la patente | Costo de la patente |
|---|---|---|
| **Monopolio temporal** | La firma recupera la inversión en I+D mediante precios por encima del CMg | DWL durante el período de la patente (mismo que monopolio) |
| **Divulgación obligatoria** | La sociedad aprende la tecnología y puede usarla después de 20 años | Algunos rivales pueden "inventar alrededor" de la patente |
| **Incentivo a I+D** | Más firmas invierten en I+D si pueden capturar el retorno vía patente | Puede generar "carreras por patentes" con sobreinversión social |

*Tabla 2: Trade-off de las patentes. Incentivo privado vs. costo social.*

## 2.3 Ejercicio Nº 1: Tipos de innovación y protección intelectual

**ENUNCIADO:** Una empresa farmacéutica (MonoFarma) es el único productor de un medicamento antihistamínico. La demanda es $P = 120 - Q$. El CMg actual es $c = \$40$. MonoFarma puede realizar una innovación de proceso que reduce su CMg a $c' = \$10$. (a) Clasifique la innovación. ¿Es mayor o menor? (b) Calcule el beneficio antes y después de la innovación para MonoFarma. (c) ¿Cuánto vale la patente (valor del derecho exclusivo)?

**RESOLUCIÓN:**

### Parte (a): Clasificación

**Precio de monopolio del innovador:** $p_m(c') = \frac{120+10}{2} = \$65$

¿Es $c' < c$? $\rightarrow$ $\$10 < \$40$ ✓ $\rightarrow$ es una reducción de costos

¿Es $p_m(c') < c$? $\rightarrow$ $\$65 < \$40$ $\rightarrow$ NO $\rightarrow$ innovación MENOR (non-drastic)

*MonoFarma baja su CMg pero su precio de monopolio ($65) > CMg antiguo ($40) → no elimina competidores potenciales: si hubiera rivales con CMg = $40, podrían seguir compitiendo.*

### Parte (b): Beneficios antes y después

**Sin innovación ($c = \$40$):** $Q_m = \frac{120-4}{2} = 40$; $P_m = \$80$; $\pi_m = (80 - 40) \cdot 40 = \$1.600$

**Con innovación ($c' = \$10$):** $Q_m = \frac{120-}{2} = 55$; $P_m = \$65$; $\pi_m = (65 - 10) \cdot 55 = \$3.025$

### Parte (c): Valor de la patente

$$V_{\text{patente}} = \pi_m(c') - \pi_m(c) = \$3.025 - \$1.600 = \$1.425 \text{ por período}$$

**Este es el máximo que MonoFarma pagaría por obtener la patente. Si la patente dura $T$ años con tasa de descuento $r$:**

$$VP_{\text{patente}} = \$1.425 \cdot \frac{1 - (1+r)^{-T}}{r}$$

*Con $r = 10\%$ y $T = 20$ años: $VP = \$1.425 \cdot 8{,}514 \approx \$12.132$.*

# III. HIPÓTESIS DE SCHUMPETER: MONOPOLIO E INNOVACIÓN

## 3.1 Schumpeter I: Destrucción creativa (Schumpeter, 1942)

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) planteó en "Capitalism, Socialism and Democracy" (1942) una visión radical del capitalismo: el proceso de innovación no es gradual sino disruptivo. Las nuevas tecnologías, productos y métodos de organización DESTRUYEN los mercados y las rentas de las firmas establecidas y los REEMPLAZAN por nuevos monopolios.

**DESTRUCCIÓN CREATIVA (Creative Destruction, Schumpeter 1942): "El impulso fundamental que pone en movimiento al capitalismo y lo mantiene en marcha proviene de los nuevos bienes de consumo, de los nuevos métodos de producción o transporte, de los nuevos mercados y de las nuevas formas de organización industrial que crea la empresa capitalista." Este proceso de "mutación industrial [...] que revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo incesantemente la antigua y creando incesantemente una nueva. Este proceso de Destrucción Creadora es el hecho esencial del capitalismo." — J.A. Schumpeter, Capitalismo, Socialismo y Democracia (1942)**

La implicación fundamental para la OI es que la competencia del capitalismo dinámico no es la competencia estática de precio vs. precio, sino la competencia de INNOVACIÓN: el verdadero rival del incumbente no es otro productor del mismo bien, sino el potencial innovador que puede hacer OBSOLETO su bien.

- La prensa tipográfica (Gutenberg) destruyó la industria de los copistas.
- La imprenta láser destruyó la industria tipográfica.
- El PDF y los e-books están destruyendo la impresión tradicional.
- Netflix destruyó a Blockbuster; el streaming destruye al cine convencional.
- Los LLMs como Claude están destruyendo ciertos servicios de consultoría.

**IMPLICACIÓN PARA LA POLÍTICA DE COMPETENCIA:** Bajo la visión schumpeteriana, el poder de monopolio NO es necesariamente dañino para el bienestar social a largo plazo. La renta de monopolio actúa como un PREMIO que estimula la innovación: si la renta es pequeña, el incentivo a innovar también lo es. Desde esta perspectiva, limitar el poder de monopolio podría REDUCIR la innovación y el bienestar dinámico.

## 3.2 Schumpeter II: Tamaño de la firma, concentración de mercado e I+D

Schumpeter también argumentó que las grandes empresas tienen ventajas sistemáticas sobre las pequeñas en la generación de innovación. Este argumento — conocido como "Hipótesis de Schumpeter II" — tiene tres componentes:

- **FINANZAS:** La I+D requiere grandes inversiones con retornos inciertos. Solo las grandes firmas con flujos de caja abundantes pueden absorber estas inversiones sin depender del mercado de capitales (que puede ser imperfecto para proyectos de I+D).

- **DIVERSIFICACIÓN DE RIESGO:** Una gran cartera de proyectos de I+D permite compensar los fracasos con los éxitos. Las firmas grandes pueden diversificar el riesgo de I+D mejor que las pequeñas.
- **ECONOMÍAS DE ESCALA EN I+D:** La investigación tiene costos fijos altos y costos marginales bajos. Una firma grande puede amortizar esos costos fijos sobre un mayor volumen de producción.

| Argumento | Mecanismo teórico | ¿Evidencia empírica? |
|---|---|---|
| **Finanzas internas** | Grandes firmas tienen flujo de caja para financiar I+D sin depender del crédito costoso | Apoyo parcial: firmas en industrias concentradas invierten más en I+D |
| **Diversificación de riesgo** | Cartera de proyectos de I+D reduce la varianza del retorno agregado | Apoyo en industrias farmacéutica y química |
| **Economías de escala en I+D** | Laboratorios de I+D tienen costos fijos altos que se amortizan con mayor producción | Apoyo en semiconductores, aeroespacial y telecomunicaciones |
| **Mayor captación de retornos** | El monopolista puede capturar más del valor generado por la innovación que las firmas en competencia | Sí, pero esto genera DWL. Depende del régimen de patentes |

*Tabla 3: Argumentos de la Hipótesis de Schumpeter II y su evidencia empírica.*

## 3.3 La paradoja Arrow-Schumpeter

Kenneth Arrow (1962) propone el argumento opuesto al de Schumpeter: las firmas en mercados competitivos tienen MAYOR incentivo a innovar que los monopolistas. Este resultado — algebraicamente riguroso — contradice directamente la intuición schumpeteriana y da lugar al debate central de esta unidad.

**LA PARADOJA ARROW-SCHUMPETER:**
**Schumpeter: "El monopolio promueve la innovación porque la firma puede capturar el retorno de su inversión en I+D."**
**Arrow: "El monopolista ya tiene rentas de monopolio; innovar solo aumenta marginalmente esas rentas. La firma competitiva parte de cero; innovar le permite pasar de beneficio nulo a beneficios positivos (a toda la renta de monopolio, si la innovación es mayor) — un salto mucho mayor. Por lo tanto, la firma competitiva tiene MÁS incentivo a innovar."**
**La diferencia clave: para el monopolista, la innovación es un SUSTITUTO de sus rentas actuales (efecto de reemplazo). Para la firma competitiva, la innovación es un COMPLEMENTO a sus beneficios nulos actuales (nada que perder, todo que ganar).**

## 3.4 Ejercicio Nº 2: Análisis comparativo Arrow vs. Schumpeter

**ENUNCIADO:** Mercado de heladeras industriales. Demanda $P = 140 - Q$. Hay dos escenarios: (A) Monopolio puro (1 firma, CMg $= c = \$40$); (B) Competencia perfecta ($n \to \infty$ firmas, CMg $= c = \$40$, $P = c$). En ambos escenarios, una patente permite reducir el CMg a $c' = \$20$. (a) Calcule el beneficio de monopolio antes y después de la innovación en el escenario A. (b) Calcule $V_m$ (incentivo del monopolista). (c) Calcule $V_c$ (incentivo de la firma

competitiva en B). (d) Compare $V_m$ y $V_c$. ¿Cuál argumento — Arrow o Schumpeter — predice mayor innovación?

**RESOLUCIÓN:**

### Parte (a): Escenario A — Monopolio (a = 140, c = 40)

**Sin innovación:** $IMg = 140 - 2Q = 40 \rightarrow Q_m = 50; \quad P_m = \$90$

$$\pi_m(c) = (90 - 40) \cdot 50 = \$2.500$$

**Con innovación ($c' = 20$):** $IMg = 140 - 2Q = 20 \rightarrow Q_m = 60; \quad P_m = \$80$

$$\pi_m(c') = (80 - 20) \cdot 60 = \$3.600$$

### Parte (b): Incentivo del monopolista (Arrow)

$$V_m = \pi_m(c') - \pi_m(c) = \$3.600 - \$2.500 = \$1.100$$

*Interpretación: el monopolista SOLO gana $1.100 adicionales por innovar. Su renta actual de $2.500 es un "costo de oportunidad" que descuenta del valor de la innovación.*

### Parte (c): Incentivo de la firma competitiva (Arrow)

**En B (competencia perfecta):** $\pi = 0$ **antes de innovar** $(P = c = \$40)$

¿Innovación mayor? $p_m(c') = \frac{140 + 20}{2} = \$80 > c = \$40$

→ **innovación MENOR**

**Los rivales siguen pudiendo vender a $40: el innovador fija $P = c = \$40$ (apenas por debajo) y abastece todo el mercado, $Q(40) = 140 - 40 = 100$:**

$$V_c = (c - c') \cdot Q(c) = (40 - 20) \cdot 100 = \$2.000$$

*La firma competitiva pasa de $0 a $2.000. (Solo si la innovación fuera MAYOR podría cobrar el precio de monopolio y ganar $\pi_m(c') = \$3.600$.)*

### Parte (d): Comparación

$$V_c\ (\$2.000) > V_m\ (\$1.100) \qquad V_c - V_m = \$900$$

**Verificación con la fórmula general (innovación menor, $\varepsilon = 20$):** $V_c - V_m = \frac{\varepsilon\,[2(a-c)-\varepsilon]}{4} = \frac{20 \cdot 180}{4} = \$900$ ✓

**CONCLUSIÓN (Arrow 1962):** La firma competitiva tiene $2.000/1.100 \approx 1{,}82$ veces más incentivo a innovar que el monopolista. La razón es el EFECTO DE REEMPLAZO: el monopolista ya gana $2.500; la innovación solo le aporta $1.100 más. La firma competitiva gana $2.000 partiendo de cero.

Schumpeter respondería: aunque el incentivo es mayor en competencia, el monopolista tiene más RECURSOS para financiar la innovación y más capacidad de capturar sus retornos. ¿Cuál argumento gana? Depende de la industria y del horizonte temporal.

# IV. INNOVACIÓN Y ESTRUCTURA DE MERCADO: EL MODELO DE ARROW (1962)

Kenneth Arrow (1962) — "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention" — es el artículo fundacional del análisis formal de los incentivos a la innovación. El modelo compara cuánto está dispuesto a pagar un monopolista vs. una firma competitiva por adquirir una patente que reduce su CMg de $c$ a $c - \varepsilon$.

## 4.1 El valor de la innovación para el monopolista

Supongamos una economía con demanda $P = a - Q$ (lineal, $b = 1$) y CMg inicial $c$. El monopolista produce $Q_m = \frac{a-c}{2}$ y cobra $P_m = \frac{a+c}{2}$.

**Beneficio del monopolista SIN innovación:** $\pi_m(c) = (P_m - c) \cdot Q_m = \frac{(a-c)^2}{4}$

**Con** $a = 100, c = 50$: $\pi_m(c) = \frac{(50)^2}{4} = \frac{2.500}{4} = \$625$

**Beneficio CON innovación** ($c' = c - \varepsilon = 40$): $\pi_m(c') = \frac{(a-c')^2}{4} = \frac{(a-c+\varepsilon)^2}{4}$

**Con** $\varepsilon = 10$: $\pi_m(c') = \frac{(60)^2}{4} = \frac{3.600}{4} = \$900$

**VALOR DE LA INNOVACIÓN PARA EL MONOPOLISTA (Arrow):**

$$V_m = \pi_m(c') - \pi_m(c) = \frac{(a - c + \varepsilon)^2}{4} - \frac{(a-c)^2}{4} = \frac{2(a-c)\,\varepsilon + \varepsilon^2}{4}$$

**Con** $a = 100, c = 50, \varepsilon = 10$: $V_m = \$900 - \$625 = \$275$

*$V_m$ es la ganancia NETA de la innovación para el monopolista: ya ganaba $625, ahora gana $900.*

## 4.2 El valor de la innovación para la firma competitiva

En un mercado perfectamente competitivo con muchas firmas y CMg $= c$, el precio de equilibrio es $P = c$ y el beneficio de cada firma es cero ($\pi_c = 0$). Ahora una firma puede obtener una patente que reduce su CMg a $c'$. Lo que gana depende de si la innovación es mayor o menor (Sección 2.1):

**VALOR DE LA INNOVACIÓN PARA LA FIRMA COMPETITIVA:**

Innovación MAYOR ($\varepsilon \geq a - c$): $V_c = \pi_m(c') - 0 = \frac{(a - c + \varepsilon)^2}{4}$

Innovación MENOR ($\varepsilon < a - c$): $V_c = (c - c') \cdot Q(c) = \varepsilon\,(a - c)$

**Con** $a = 100, c = 50, \varepsilon = 10$: $p_m(40) = \$70 > c = \$50$ → **innovación MENOR:**

$$V_c = 10 \cdot 50 = \$500$$

*Con innovación menor, los rivales siguen pudiendo vender a c: el innovador fija $P = c$ (apenas por debajo), abastece todo el mercado $Q(c) = a - c$ y gana el margen $\varepsilon$ por unidad. Con innovación mayor, se convierte en monopolista y gana todo $\pi_m(c')$.*

## 4.3 El efecto de reemplazo

**COMPARACIÓN Arrow (1962):**

**Innovación MAYOR:**

$$V_c - V_m = \frac{(a-c+\varepsilon)^2}{4} - \left[\frac{(a-c+\varepsilon)^2}{4} - \frac{(a-c)^2}{4}\right] = \frac{(a-c)^2}{4} = \pi_m(c) > 0$$

**Innovación MENOR:**

$$V_c - V_m = \varepsilon\,(a-c) - \frac{2(a-c)\,\varepsilon + \varepsilon^2}{4} = \frac{\varepsilon\,[2(a-c)-\varepsilon]}{4} > 0$$

**(positivo porque $\varepsilon < a - c$)**

$$\Rightarrow\ V_c > V_m\ \text{ SIEMPRE } \checkmark$$

**Con los números (innovación menor):** $V_c - V_m = \$500 - \$275 = \$225 = \frac{10\cdot(100-10)}{4}$ ✓

*En el caso de innovación mayor, la diferencia es exactamente el beneficio de monopolio previo a la innovación, $\pi_m(c)$.*

**RESULTADO FUNDAMENTAL DE ARROW (1962): El incentivo a innovar es MAYOR en un mercado competitivo que en un monopolio: $V_c > V_m$. Si la innovación es mayor, la diferencia es exactamente el beneficio de monopolio previo: $V_c - V_m = \pi_m(c) > 0$.**
**INTUICIÓN — EL EFECTO DE REEMPLAZO: El monopolista "reemplaza" sus propias rentas actuales con las rentas de la innovación. No gana $\$900$ — gana $\$900 - \$625 = \$275$ (marginal). La firma competitiva no reemplaza nada — parte de $\$0$ y gana $\$500$.**
**FORMALMENTE: el monopolista descuenta el costo de oportunidad de sus rentas actuales, que la firma competitiva no tiene.**

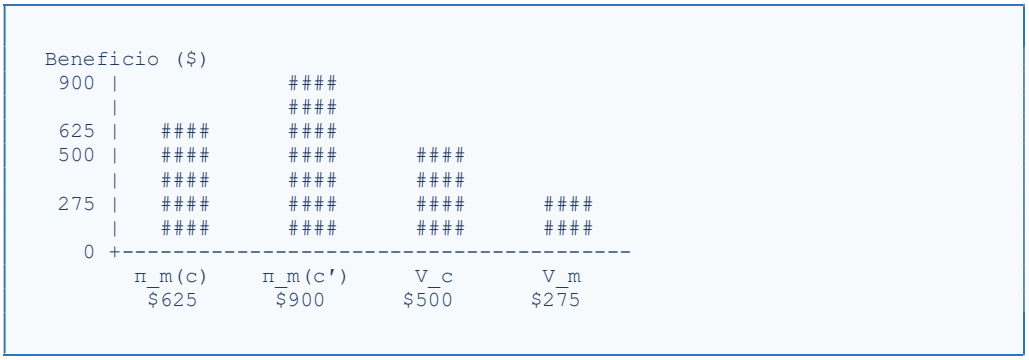



*Figura 1: Efecto de reemplazo de Arrow (a = 100, c = 50, ε = 10). El monopolista pasa de π_m(c) = $625 a π_m(c') = $900: gana V_m = $275. La firma competitiva parte de $0 y gana V_c = $500 (innovación menor).*

## 4.4 Ejercicio Nº 3: Arrow — Monopolio vs. Competencia

**ENUNCIADO:** Mercado de software con demanda $P = 200 - 2Q$. CMg inicial $= \$60$ para todas las firmas. Una innovación de proceso reduce el CMg a $\$30$. Tasa de descuento $r = 0$ (ignorar descuento para simplificar). (a) Calcule los equilibrios de monopolio antes y después de la innovación. (b) Calcule $V_m$ y $V_c$. (c) Demuestre algebraicamente que $V_c > V_m$ y verifique si la diferencia coincide con $\pi_m(c)$. (d) ¿Cuánto más innovación habrá si el mercado es competitivo que si es monopolio?

**RESOLUCIÓN:**

### Parte (a): Equilibrios de monopolio (b = 2)

$$c = 60: \quad IMg = 200 - 4Q = 60 \;\rightarrow\; Q_m = \frac{140}{4} = 35$$

$$P_m = \frac{a+c}{2} = \frac{200+60}{2} = \$130$$

$$\pi_m(c) = (130-60)\cdot 35 = 70\cdot 35 = \$2.450 \qquad \left[\text{verif.: } \frac{(140)^2}{8} = \$2.450\ \checkmark\right]$$

$$c' = 30: \quad IMg = 200 - 4Q = 30 \;\rightarrow\; Q_m = \frac{170}{4} = 42{,}5$$

$$P_m = \frac{200+30}{2} = \$115$$

$$\pi_m(c') = (115-30)\cdot 42{,}5 = 85\cdot 42{,}5 = \$3.612{,}50$$

$$\left[\text{verif.: } \frac{(170)^2}{8} = \$3.612{,}5\ \checkmark\right]$$

*Con $P = a - bQ$: $Q_m = \frac{a-c}{2b}$; $P_m = \frac{a+c}{2}$ (válida $\forall b$); $\pi_m = \frac{(a-c)^2}{4b}$.*

### Parte (b): Incentivos a innovar

$$V_m = \pi_m(c') - \pi_m(c) = \$3.612{,}50 - \$2.450 = \$1.162{,}50$$

¿Innovación mayor? $p_m(30) = \$115 > c = \$60 \;\rightarrow$ innovación MENOR

**Firma competitiva: fija $P = c = \$60$ y vende $Q(60) = \frac{200-6}{2} = 70$ unidades:**

$$V_c = (60-30)\cdot 70 = \$2.100$$

$$V_c - V_m = \$2.100 - \$1.162{,}50 = \$937{,}50$$

### Parte (c): Demostración algebraica (general con b)

$$\pi_m(c) = \frac{(a-c)^2}{4b} = \frac{(200-60)^2}{8} = \frac{19.600}{8} = \$2.450\ \checkmark$$

$$\pi_m(c') = \frac{(200-30)^2}{8} = \frac{28.900}{8} = \$3.612{,}50\ \checkmark$$

**Innovación menor:**

$$V_c - V_m = \frac{\varepsilon\,(a-c)}{b} - \frac{2(a-c)\,\varepsilon + \varepsilon^2}{4b} = \frac{\varepsilon\,[2(a-c)-\varepsilon]}{4b}$$

$$= \frac{30\cdot 250}{8} = \$937{,}50 > 0\ \checkmark$$

**→ $V_c > V_m$. La diferencia ($937,50) NO coincide con $\pi_m(c) = \$2.450$: la identidad $V_c - V_m = \pi_m(c)$ solo vale para innovaciones MAYORES.**

### Parte (d): Disposición máxima a pagar por innovar

**Firma competitiva: hasta $\$2.100$ en costos de I+D $(V_c)$**
**Monopolista: hasta $\$1.162{,}50$ $(V_m)$**
**Si la innovación cuesta $K$ entre $\$1.162{,}50$ y $\$2.100$ → solo la firma competitiva innova.**
**Si $K \leq \$1.162{,}50$ → ambas estructuras innovan.**
**Si $K > \$2.100$ → ninguna estructura innova.**

*El análisis muestra que existe una zona de K donde solo la competencia genera innovación, nunca el monopolio.*

# V. INNOVACIÓN QUE REDUCE CMg EN UN MODELO DE COURNOT

La sección anterior comparó monopolio con competencia perfecta. El modelo de Cournot con innovación — el corazón de la Unidad 10 según el programa analítico — analiza el caso intermedio y más relevante para la economía real: el oligopolio. (Pepall et al. 2006, Cap. 20; Tirole 1988, Cap. 10)

## 5.1 El modelo base: duopolio de Cournot sin innovación

Consideremos un duopolio de Cournot ($n = 2$ firmas simétricas) con demanda $P = a - Q$ ($b = 1$) y CMg $= c$ para ambas firmas.

**Equilibrio de Cournot simétrico ($n = 2$, costos iguales $c$):**

$$q_1^* = q_2^* = \frac{a-c}{3} \qquad Q^* = \frac{2(a-c)}{3} \qquad P^* = \frac{a+2c}{3} \qquad \pi_1^* = \pi_2^* = \frac{(a-c)^2}{9}$$

**Con $a = 100$, $c = 50$:**

$$q^* = \frac{50}{3} \approx 16{,}67; \quad P^* = \frac{200}{3} \approx \$66{,}67; \quad \pi^* = \frac{2.500}{9} \approx \$277{,}78$$

## 5.2 Equilibrio post-innovación: Cournot asimétrico

Supongamos que Firma 1 obtiene una patente para una innovación de proceso que reduce su CMg de $c$ a $c' = c - \varepsilon$, mientras Firma 2 mantiene CMg $= c$. El equilibrio de Cournot ahora es ASIMÉTRICO.

### Derivación del Cournot asimétrico ($c_1 = c - \varepsilon$, $c_2 = c$)

**CPO Firma 1:**

$$P - q_1 - c_1 = 0 \;\rightarrow\; (a - Q) - q_1 = c - \varepsilon \;\rightarrow\; a - 2q_1 - q_2 = c - \varepsilon \quad \text{(I)}$$

**CPO Firma 2:** $a - 2q_2 - q_1 = c$ (II)

$$\text{De (I): } 2q_1 = a - q_2 - c + \varepsilon \;\rightarrow\; q_1 = \frac{a - c + \varepsilon - q_2}{2}$$

$$\text{Sustituyendo en (II): } a - 2q_2 - \frac{a - c + \varepsilon - q_2}{2} = c$$

$$2a - 4q_2 - a + c - \varepsilon + q_2 = 2c \;\Rightarrow\; a - c - \varepsilon - 3q_2 = 0$$

$$q_2^* = \frac{a - c - \varepsilon}{3} \qquad q_1^* = \frac{a - c + 2\varepsilon}{3}$$

*Derivación algebraica rigurosa del equilibrio de Cournot asimétrico con innovación de proceso.*

**Resultados del Cournot asimétrico:**

$$q_1^* = \frac{a - c + 2\varepsilon}{3} \qquad q_2^* = \frac{a - c - \varepsilon}{3}$$

$$Q^* = q_1^* + q_2^* = \frac{2(a-c) + \varepsilon}{3} \qquad P^* = a - Q^* = \frac{a + 2c - \varepsilon}{3}$$

$$\pi_1^* = (P^* - c_1) \cdot q_1^* = (q_1^*)^2 = \left[\frac{a - c + 2\varepsilon}{3}\right]^2$$

$$\pi_2^* = (P^* - c_2) \cdot q_2^* = (q_2^*)^2 = \left[\frac{a - c - \varepsilon}{3}\right]^2$$

*Nota: en Cournot lineal $\pi = (P - c) \cdot q = q^2$ (recordar que $q^* = \frac{a-c}{3}$ y $P - c = \frac{a-c}{3}$ también).*

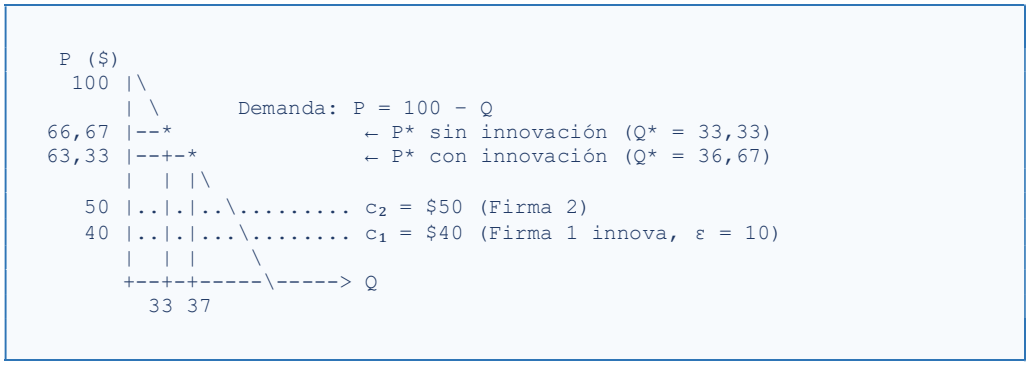



*Figura 2: Efecto de la innovación de proceso en el equilibrio de Cournot (a = 100, c = 50, ε = 10). La firma innovadora (Firma 1) expande su producción; la no-innovadora la contrae.*

• Sin innovación: $Q^* = \frac{100}{3} \approx 33{,}33$; $P^* \approx \$66{,}67$. Con innovación: $Q^* = \frac{110}{3} \approx 36{,}67$; $P^* = \frac{190}{3} \approx \$63{,}33$ (sube $Q$, baja $P$ → mejor para los consumidores).

• Firma 1 produce MÁS: $q_1 = \frac{70}{3} \approx 23{,}33$ vs. $\frac{50}{3} \approx 16{,}67$ (+40%). Firma 2 produce MENOS: $q_2 = \frac{40}{3} \approx 13{,}33$ vs. $\frac{50}{3} \approx 16{,}67$ (−20%).

## 5.3 El incentivo a innovar del incumbente

En el modelo de Cournot, el incentivo a innovar del incumbente (que ya está en el mercado como firma de Cournot con *c*) es:

**Incentivo del INCUMBENTE (ya en el mercado):**

$$V_{inc} = \pi_1^*(\text{post}) - \pi_1^*(\text{pre}) = \left[\frac{a - c + 2\varepsilon}{3}\right]^2 - \left[\frac{a - c}{3}\right]^2 = \frac{4(a-c)\,\varepsilon + 4\varepsilon^2}{9}$$

**Con** $a = 100, c = 50, \varepsilon = 10$: $V_{inc} = \left(\frac{70}{3}\right)^2 - \left(\frac{50}{3}\right)^2 = \frac{4.900}{9} - \frac{2.500}{9} = \frac{2.400}{9} \approx \$266{,}67$

**Incentivo del ENTRANTE EXTERNO (que no está en el mercado; entraría como duopolista innovador):**

$$V_{ext} = \pi_1^*(\text{post}) - 0 = \left[\frac{a - c + 2\varepsilon}{3}\right]^2$$

**Con** $a = 100$, $c = 50$, $\varepsilon = 10$: $V_{ext} = \left(\frac{70}{3}\right)^2 = \frac{4.900}{9} \approx \$544{,}44$

**COMPARACIÓN con Arrow (monopolio vs. competencia):**

• Arrow: $V_c$ $(\$500) > V_m$ $(\$275)$ [efecto reemplazo: monopolio]

• Cournot: $V_{ext}$ $(\$544{,}4) > V_{inc}$ $(\$266{,}7)$ [efecto reemplazo: duopolio]

→ En ambos casos: el incumbente tiene MENOS incentivo a innovar que quien no está aún en el mercado. Arrow generaliza a Cournot.

La diferencia en el caso Cournot: $V_{ext} - V_{inc} = \pi^*(c)_{\text{incumbente}} = \frac{2.500}{9} \approx \$277{,}78$ (el beneficio Cournot antes de la innovación).

## 5.4 Ejercicio Nº 4: Cournot con innovación de proceso — derivación completa

**ENUNCIADO** (Pepall et al. 2006, Cap. 20, adaptado): Industria de acero. $P = 120 - Q$ $(b = 1)$. Dos firmas en duopolio de Cournot: ambas con CMg $= c = \$30$. Firma 1 puede invertir $F = \$200$ en I+D y obtener una innovación que reduce su CMg a $c' = \$10$. (a) Calcule el equilibrio de Cournot ANTES de la innovación. (b) Calcule el equilibrio de Cournot DESPUÉS de la innovación. (c) ¿Cuánto gana cada firma antes y después? ¿La innovación es rentable para Firma 1? (d) ¿Cuánto aumenta el excedente del consumidor? (e) ¿Es socialmente deseable la innovación ($W_{post} > W_{pre}$)?

**RESOLUCIÓN:**

### Parte (a): Cournot ANTES (ambas c = 30, a = 120)

$$q_i^* = \frac{120 - 30}{3} = \frac{90}{3} = 30; \qquad Q^* = 60; \qquad P^* = \$60$$

$$\pi_i^* = (60 - 30) \cdot 30 = 30^2 = \$900 \text{ cada firma}$$

$$CS_{\text{antes}} = 1/2\ (120 - 60) \cdot 60 = 1/2 \cdot 60 \cdot 60 = \$1.800$$

$$W_{\text{antes}} = CS + 2\pi = 1.800 + 1.800 = \$3.600$$

### Parte (b): Cournot DESPUÉS ($c_1 = 10$, $c_2 = 30$, a = 120)

$$q_1^* = \frac{a - 2c_1 + c_2}{3} = \frac{120 - 20 + 30}{3} = \frac{130}{3} \approx 43{,}33$$

$$q_2^* = \frac{a - 2c_2 + c_1}{3} = \frac{120 - 60 + 10}{3} = \frac{70}{3} \approx 23{,}33$$

$$Q^* = \frac{130 + 70}{3} = \frac{200}{3} \approx 66{,}67; \qquad P^* = 120 - \frac{200}{3} = \frac{160}{3} \approx \$53{,}33$$

**Verificación de las CPO** $\left(a - 2q_i - q_j - c_i = 0\right)$**:**

$$\text{Firma 1: } 120 - 2 \cdot \frac{130}{3} - \frac{70}{3} - 10 = \frac{360 - 260 - 70 - 30}{3} = 0 \checkmark$$

$$\text{Firma 2: } 120 - 2 \cdot \frac{70}{3} - \frac{130}{3} - 30 = \frac{360 - 140 - 130 - 90}{3} = 0 \checkmark$$

### Parte (c): Beneficios DESPUÉS y rentabilidad

$$\pi_1^* = (P^* - c_1) \cdot q_1^* = \left(\frac{160}{3} - 10\right) \cdot \frac{130}{3} = \left(\frac{130}{3}\right)^2 = \frac{16.900}{9} \approx \$1.877{,}78$$

$$\pi_2^* = (P^* - c_2) \cdot q_2^* = \left(\frac{160}{3} - 30\right) \cdot \frac{70}{3} = \left(\frac{70}{3}\right)^2 = \frac{4.900}{9} \approx \$544{,}44$$

$$\text{Ganancia NETA de Firma 1} = \pi_1^*(\text{después}) - \pi_1^*(\text{antes}) - F_{I+D}$$

$$= \$1.877{,}78 - \$900 - \$200 = \$777{,}78 > 0 \checkmark$$

*La innovación ES RENTABLE para Firma 1.*

### Parte (d): Excedente del consumidor

$$CS_{\text{después}} = 1/2 \ (120 - P^*) \cdot Q^* = 1/2 \left(120 - \frac{160}{3}\right) \cdot \frac{200}{3}$$

$$= 1/2 \cdot \frac{200}{3} \cdot \frac{200}{3} = \frac{20.000}{9} \approx \$2.222{,}22$$

$$\Delta CS = CS_{\text{después}} - CS_{\text{antes}} = \$2.222{,}22 - \$1.800 = \$422{,}22$$

*Los consumidores GANAN $422 por la innovación (el precio baja de $60 a $53,33).*

### Parte (e): Bienestar social

$$W_{\text{después}} = CS + \pi_1^* + \pi_2^* = 2.222{,}22 + 1.877{,}78 + 544{,}44 = \$4.644{,}44$$

$$\Delta W = \$4.644{,}44 - \$3.600 = \$1.044{,}44 > 0$$

**→ la innovación MEJORA el bienestar social ✓**

**Descontando el costo** $F = \$200$ **de I+D:** $\Delta W_{\text{neto}} = \$1.044{,}44 - \$200 = \$844{,}44 > 0$

**→ sigue siendo socialmente deseable**

| Variable | ANTES innovación | DESPUÉS innovación | Cambio |
|---|---|---|---|
| $q_1^*$ **(Firma 1)** | 30 | $130/3 \approx 43{,}33$ | **+44% ↑** |
| $q_2^*$ **(Firma 2)** | 30 | $70/3 \approx 23{,}33$ | **−22% ↓** |
| $Q^*$ **(mercado)** | 60 | $200/3 \approx 66{,}67$ | **+11% ↑** |
| $P^*$ **(precio)** | $60 | $53,33 | **−$6,67 ↓** |
| $\pi_1^*$ **(innovadora)** | $900 | $1.877,78 | **+$977,78 ↑** |
| $\pi_2^*$ **(no-innov.)** | $900 | $544,44 | **−$355,56 ↓** |
| **CS (consumidores)** | $1.800 | $2.222,22 | **+$422,22 ↑** |
| **W (bienestar total)** | $3.600 | $4.644,44 | **+$1.044,44 ↑** |

*Tabla 4: Resumen del Ejercicio 4. P = 120 − Q, $c_1$ = 30 → 10, $c_2$ = 30, F_I+D = $200.*

# VI. NIVEL ÓPTIMO DE INVERSIÓN EN I+D

## 6.1 El modelo formal: función de costos de innovación K(x)

En lugar de tomar la reducción del CMg ($\varepsilon$) como dada, el modelo de nivel óptimo de I+D permite a la firma ELEGIR la magnitud de la innovación $x$, incurriendo en un costo $K(x)$ creciente y convexo. (Tirole 1988, Cap. 10)

**SUPUESTOS DEL MODELO:**
- **La firma puede reducir su CMg en $x$: $c' = c - x$, donde $x \in [0, c]$.**
- **El costo de la inversión en I+D que produce esta reducción es $K(x) = \gamma\, x^2$, con $\gamma > 0$ (costo marginal de innovar creciente: más difícil innovar a medida que el CMg ya se redujo).**
- **La firma elige $x$ para maximizar el beneficio NETO de la innovación: $\pi(c - x) - K(x)$.**

## 6.2 Óptimo privado del monopolista

**Beneficio neto del monopolista innovador:** $\Pi_m(x) = \pi_m(c - x) - K(x) = \frac{(a-c+x)^2}{4} - \gamma\, x^2$

$$\text{CPO: } \frac{d\Pi_m}{dx} = \frac{a - c + x}{2} - 2\gamma\, x = 0 \;\Rightarrow\; \frac{a-c}{2} + \frac{x}{2} = 2\gamma\, x$$

$$\frac{a-c}{2} = \left(2\gamma - \frac{1}{2}\right) x = \frac{4\gamma - 1}{2} \cdot x \;\Rightarrow\; x_m^* = \frac{a-c}{4\gamma - 1}$$

$$\text{CSO: } \frac{d^2\Pi_m}{dx^2} = \frac{1}{2} - 2\gamma < 0 \;\Leftrightarrow\; \gamma > \frac{1}{4}\ \checkmark$$

**Verificación numérica ($a = 100$, $c = 50$, $\gamma = 2$):**

$$x_m^* = \frac{100 - 50}{4 \cdot 2 - 1} = \frac{50}{7} \approx 7{,}14 \qquad c' = 50 - \frac{50}{7} = \frac{300}{7} \approx \$42{,}86$$

$$\pi_m(c') = \frac{\left(100 - \frac{300}{7}\right)^2}{4} = \frac{(400/7)^2}{4} = \frac{160.000}{49 \cdot 4} \approx \$816{,}33$$

$$K(x_m^*) = 2 \cdot \left(\frac{50}{7}\right)^2 = \frac{2 \cdot 2.500}{49} = \frac{5.000}{49} \approx \$102{,}04$$

$$\Pi_m(x_m^*) = \$816{,}33 - \$102{,}04 = \$714{,}29$$

## 6.3 Óptimo social de la inversión en innovación

El regulador social elige $x$ para maximizar el bienestar total $W(x) = CS(x) + \pi(x) - K(x)$. Con $P = a - Q$ y monopolio:

$$W_m(x) = CS_m(c-x) + \pi_m(c-x) - K(x)$$
$$= 1/2\ Q_m(c-x)\big(a - P_m(c-x)\big) + \pi_m(c-x) - K(x)$$
$$= \frac{(a-c+x)^2}{8} + \frac{(a-c+x)^2}{4} - \gamma\, x^2 = \frac{3\,(a-c+x)^2}{8} - \gamma\, x^2$$
$$\text{CPO social: } \frac{3\,(a-c+x)}{4} = 2\gamma\, x \;\Rightarrow\; \frac{3\,(a-c)}{4} = \left(2\gamma - \frac{3}{4}\right)x = \frac{8\gamma-3}{4}\cdot x$$
$$x^*_{\text{social}} = \frac{3\,(a-c)}{8\gamma - 3}$$

**Comparación $x^*_m$ vs. $x^*_{\text{social}}$ (con $\gamma = 2$):** $x^*_m = \frac{a-c}{7}$ $\qquad$ $x^*_{\text{social}} = \frac{3\,(a-c)}{13}$

$$\frac{x^*_{\text{social}}}{x^*_m} = \frac{3\cdot 7}{13} = \frac{21}{13} \approx 1{,}615 \;\Rightarrow\; x^*_{\text{social}} > x^*_m$$

*La inversión socialmente óptima es 61,5% MAYOR que la privada: el monopolista subinvierte en innovación respecto al óptimo social.*

**RESULTADO CLAVE:** El monopolista subinvierte en I+D respecto al óptimo social:

$x^*_{\text{social}} = \frac{3(a-c)}{8\gamma-3} > \frac{a-c}{4\gamma-1} = x^*_m$ para todo $\gamma > 3/8$ (condición de segundo orden de ambos problemas), ya que $3(4\gamma - 1) > 8\gamma - 3 \Leftrightarrow \gamma > 0$.

La razón: el monopolista no internaliza el excedente del consumidor que genera la innovación. Al reducir el CMg, el monopolista produce más y baja el precio — pero no valora la ganancia de los consumidores (CS). El planificador social sí la valora. Por lo tanto, el óptimo social implica mayor innovación que el óptimo privado.

## 6.4 Ejercicio Nº 5: Nivel óptimo de I+D

**ENUNCIADO:** Monopolio con $P = 60 - Q$ ($a = 60$), CMg inicial $c = 20$, costo de innovación $K(x) = 2x^2$. (a) Calcule el nivel de innovación óptimo privado $x^*_m$. (b) Calcule el nivel de innovación óptimo social $x^*_{social}$. (c) Compare los dos niveles y calcule el CMg post-innovación en cada caso. (d) Calcule la inversión en I+D en cada caso.

**RESOLUCIÓN:**

### Parte (a): Óptimo privado (a – c = 40, γ = 2)

$$x^*_m = \frac{a-c}{4\gamma - 1} = \frac{40}{8-1} = \frac{40}{7} \approx \$5{,}71$$

**CMg post-innovación:** $c' = 20 - \frac{40}{7} = \frac{100}{7} \approx \$14{,}29$

$$K(x^*_m) = 2\cdot\left(\frac{40}{7}\right)^2 = \frac{2\cdot 1.600}{49} = \frac{3.200}{49} \approx \$65{,}31$$

### Parte (b): Óptimo social

$$x^*_{\text{social}} = \frac{3\,(a-c)}{8\gamma - 3} = \frac{3 \cdot 40}{16-3} = \frac{120}{13} \approx \$9{,}23$$

**CMg post-innovación:** $c' = 20 - \frac{120}{13} = \frac{140}{13} \approx \$10{,}77$

$$K(x^*_{\text{soc}}) = 2 \cdot \left(\frac{120}{13}\right)^2 = \frac{2 \cdot 14.400}{169} = \frac{28.800}{169} \approx \$170{,}41$$

### Parte (c) y (d): Comparación e inversión en I+D

$$\frac{x^*_{\text{social}}}{x^*_m} = \frac{120/13}{40/7} = \frac{120 \cdot 7}{13 \cdot 40} = \frac{840}{520} = \frac{21}{13} \approx 1{,}615 \checkmark$$

**Inversión en I+D: privada** $K^*_m = \$65{,}31$**; social** $K^*_{\text{soc}} = \$170{,}41$

*El óptimo social es 61,5% mayor que el privado (confirma la fórmula general). El planificador social querría invertir* $105{,}10 *más en innovación.*

# VII. CARRERAS POR PATENTES (PATENT RACES)

## 7.1 Estructura del juego de innovación

Cuando una patente es "winner-takes-all" (el primero en llegar obtiene la patente y los demás obtienen cero), varias firmas compiten simultáneamente por ser la primera en innovar. Este juego se conoce como CARRERA POR PATENTES (patent race). (Tirole 1988, Cap. 10; Pepall et al. 2006, Cap. 20)

**ESTRUCTURA DE UNA CARRERA POR PATENTES:**
- **$n$ firmas compiten por una patente de valor $V$.**
- **Cada firma $i$ invierte $K_i$ en I+D.**
- **La probabilidad de que la firma $i$ sea la primera en innovar depende de $K_i$: $\rho_i = \frac{K_i}{\sum_j K_j}$ (modelo "proportional chances").**
- **El beneficio esperado de la firma $i$: $E[\pi_i] = \frac{K_i}{\sum_j K_j} \cdot V - K_i$.**

## 7.2 Sobreinversión y duplicación de esfuerzos

En una carrera por patentes con $n$ firmas SIMÉTRICAS, cada firma invierte $K^*$ tal que el beneficio esperado es cero (libre entrada en el gasto de I+D):

**Beneficio esperado de la firma $i$ (con simetría $K_i = K$, $\sum_j K_j = nK$):**

$$E[\pi_i] = \frac{K}{nK} \cdot V - K = \frac{V}{n} - K = 0 \qquad \text{(condición de entrada libre)}$$

$$\Rightarrow \; K^* = \frac{V}{n} \quad \text{(inversión de equilibrio por firma)}$$

$$n \cdot K^* = V \quad \text{(inversión total de la industria)}$$

**Óptimo social: una sola firma invierte $K^*_{\text{social}} \leq V$ (no hay duplicación). Equilibrio: $n$ firmas invierten $V$ en total, con duplicación de esfuerzos.**

**SOBREINVERSIÓN EN CARRERAS POR PATENTES: El equilibrio de la carrera por patentes tiene las siguientes ineficiencias:**
**1. DUPLICACIÓN: $n$ firmas trabajan en el mismo problema. Los costos de I+D se multiplican por $n$, pero el resultado es el mismo: una sola patente.**
**2. ACELERACIÓN EXCESIVA: las firmas compiten por ser la primera, lo que las lleva a correr más rápido de lo socialmente óptimo.**
**3. PÉRDIDA DE INVERSIONES RIVALES: los $n-1$ perdedores pierden toda su inversión.**
**Implicación de política: las carreras por patentes son un argumento para la INVESTIGACIÓN BÁSICA PÚBLICA (universidades, CONICET) en lugar de la I+D privada duplicada.**

## 7.3 Ejercicio Nº 6: Carrera por patentes

**ENUNCIADO:** Una patente tiene valor $V = \$1.200$. Tres firmas compiten por obtenerla. Cada firma invierte $K_i$ con probabilidad de éxito proporcional: $\rho_i = \frac{K_i}{K_1+K_2+K_3}$. (a) Calcule la

inversión de equilibrio de cada firma. (b) La inversión total. (c) Compare con el óptimo social (1 sola firma). (d) ¿Cuánto se "desperdicia" en esta carrera?

**RESOLUCIÓN:**

### Parte (a) y (b): Inversión de equilibrio

**Con simetría** $(K_1 = K_2 = K_3 = K)$ **y beneficio esperado nulo:**

$$E[\pi_i] = \frac{K}{3K} \cdot 1200 - K = 400 - K = 0$$

$$K^* = \$400 \qquad \text{Inversión total: } 3 \cdot \$400 = \$1.200 = V$$

*¡Toda la renta del monopolio es absorbida por el I+D!*

### Parte (c): Óptimo social

**Una sola firma invierte** $K_{\text{óptimo}}$**: probabilidad** $= 1$**; beneficio** $= V - K_{\text{óptimo}} = 1200 - K_{\text{óptimo}}$

**La firma invierte hasta que el beneficio marginal iguala el costo marginal de** $K$**. Más precisamente: si la probabilidad de éxito es 1 para** $K \geq \bar{K}$ **(umbral mínimo):**

$$K^*_{\text{social}} = \bar{K} \ll \$1.200 \qquad \text{(invierte solo lo necesario para innovar)}$$

### Parte (d): Desperdicio social

Total gastado en la carrera: $\$1.200$ Valor generado: $\$1.200$ (la patente)

$$\text{Beneficio NETO} = 0$$

**(todas las rentas del monopolio se disipan en costos de I+D)**

*La carrera por patentes DILAPIDA el valor de la patente en inversión duplicada. Si hubiera coordinación (1 firma invierte $400, las otras no): se ahorran $800 de I+D.*

La "Condición de Disipación Total" es un resultado extremo pero ilustrativo de la ineficiencia de las carreras por patentes.

### Nota: equilibrio de Nash con número fijo de firmas

La solución anterior supone libre entrada (beneficio esperado nulo). Si en cambio compiten exactamente $n$ firmas y cada una elige $K_i$ como mejor respuesta a las inversiones de las demás (equilibrio de Nash), el resultado es:

$$E[\pi_i] = \frac{K_i}{K_i + K_{-i}} \cdot V - K_i \qquad \left(K_{-i} = \sum_{j \neq i} K_j\right)$$

$$\text{CPO: } \frac{\partial E[\pi_i]}{\partial K_i} = \frac{K_{-i}}{(K_i + K_{-i})^2} \cdot V - 1 = 0$$

**Con simetría** $\left(K_{-i} = (n-1)K,\ \sum_j K_j = nK\right)$**:**

$$\frac{(n-1)K}{n^2K^2} \cdot V = 1 \ \Rightarrow\ K_N^* = \frac{(n-1)\,V}{n^2}$$

$$\text{Inversión total: } n \cdot K_N^* = \frac{n-1}{n} \cdot V \qquad E[\pi_i] = \frac{V}{n} - \frac{(n-1)\,V}{n^2} = \frac{V}{n^2} > 0$$

*La fracción de la renta que se disipa es $\frac{n-1}{n}$: crece con $n$ y tiende a 1 (disipación total) cuando $n \to \infty$, que es el caso de libre entrada.*

**Aplicación al Ejercicio 6 ($V = \$1.200$, $n = 3$):**

$$K_N^* = \frac{2 \cdot 1.200}{9} \approx \$266{,}67 \text{ por firma} \qquad \text{Inversión total} = \frac{2}{3} \cdot 1.200 = \$800$$

$$E[\pi_i] = \frac{1.200}{9} \approx \$133{,}33 \text{ por firma} \qquad \text{Renta disipada} = \frac{800}{1.200} = \frac{2}{3} \text{ (no el 100\%)}$$

| Supuesto | Inversión por firma | Inversión total | Beneficio esperado por firma | Renta disipada |
|---|---|---|---|---|
| **Libre entrada (π = 0)** | $400 | $1.200 | $0 | **100%** |
| **Nash con n = 3 fijo** | $266,67 | $800 | $133,33 | **66,7%** |
| **Óptimo social (1 firma)** | $\bar{K}$ | $\bar{K} \ll \$1.200$ | — | **mínima** |

*Tabla 5: Carrera por patentes del Ejercicio 6 bajo distintos supuestos. V = $1.200.*

**CONCLUSIÓN:** Con un número fijo de firmas la disipación es parcial ($\frac{n-1}{n}$ de la renta), pero la sobreinversión y la duplicación de esfuerzos persisten: se gastan $800 para obtener una patente que una sola firma podría lograr con $\bar{K}$. La "disipación total" es el caso límite con libre entrada.

# VIII. BIENESTAR SOCIAL E INNOVACIÓN

## 8.1 La innovación como bien público y el rol del Estado

La innovación tiene externalidades positivas que generan una brecha entre el retorno privado y el retorno social. La política de innovación busca cerrar esa brecha mediante distintos instrumentos:

| Instrumento de política | Mecanismo | Pros/Contras |
|---|---|---|
| **Sistema de patentes** | Monopolio temporal → la firma captura el retorno → incentivo privado | Pro: incentivo potente. Contra: DWL durante la patente |
| **Subsidios a I+D** | El Estado subsidia parte del costo de I+D, aumentando el retorno privado neto | Pro: corrige subinversión. Contra: costo fiscal, riesgo de captura |
| **I+D pública (CONICET, universidades)** | El Estado produce conocimiento directamente y lo hace público (código abierto) | Pro: evita DWL, no hay derechos exclusivos. Contra: menor incentivo de aplicación |
| **Premios por innovación (prizes)** | El Estado anuncia un premio de monto V por resolver un problema; el ganador recibe el premio y la tecnología es pública | Pro: incentiva sin DWL (tecnología libre). Contra: difícil especificar el objetivo ex ante |

*Tabla 6: Instrumentos de política de innovación y sus trade-offs.*

## 8.2 Análisis de bienestar en el modelo de Cournot con innovación

Usando el Ejercicio 4 ($P = 120 - Q$, $c = 30 \to 10$, $n = 2$):

**BIENESTAR SOCIAL — CUADRO COMPARATIVO:**

Antes: $W_{\text{antes}} = CS + \pi_1 + \pi_2 = \$1.800 + \$900 + \$900 = \$3.600$

**Después (bruto, sin costo de I+D):**

$W_{\text{después}} = \$2.222 + \$1.878 + \$544 = \$4.644 \qquad \Delta W_{\text{bruto}} = \$1.044\ (+29\%)$

**Después (neto, descontando $F = \$200$):**

$\Delta W_{\text{neto}} = \$1.044 - \$200 = \$844 > 0 \ \to$ socialmente deseable ✓

**Distribución del cambio:**

- CS: +$422 (los consumidores GANAN con el menor precio)
- $\pi_1$: +$978 (Firma 1 GANA con mayor competitividad)
- $\pi_2$: −$356 (Firma 2 PIERDE competitividad)
- Costo I+D: −$200 (recurso social usado)

La innovación es Pareto-deseable si se compensa a Firma 2 de sus pérdidas ($356) con parte de las ganancias de Firma 1 ($978). El excedente neto total es +$844.

# IX. SÍNTESIS Y CONEXIONES BIBLIOGRÁFICAS

## 9.1 La cadena conceptual de la Unidad 10

**Innovación (proceso/producto) → Patentes (incentivo privado) → Hipótesis Schumpeter → Paradoja Arrow-Schumpeter → $V_m < V_c$ → Cournot asimétrico → Nivel óptimo $x^*$ → Carreras por patentes**

## 9.2 Convergencias bibliográficas

### Pepall, Richards & Norman (2006) — Cap. 20 (fuente principal UADE)

- Presentación pedagógica del modelo de Arrow, Cournot con innovación y carreras por patentes.
- Todos los ejercicios del informe están anclados en los modelos de este capítulo.

### Tirole, J. (1988) — Cap. 10 "Technological Competition"

- El análisis formal más riguroso: función de costos de innovación $K(x)$, nivel óptimo privado vs. social, patent races.
- El modelo formal de la Sección VI (óptimo de I+D) es de Tirole 1988.

### Arrow, K. (1962) — "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention"

- "The Rate and Direction of Inventive Activity" (NBER). El artículo seminal que demuestra $V_c > V_m$.
- El efecto de reemplazo (Sección IV) es el resultado central de Arrow (1962).

### Schumpeter, J. (1942) — "Capitalism, Socialism and Democracy"

- La fuente original de la "destrucción creativa" y de la hipótesis de que el monopolio promueve la innovación.

## 9.3 Conexiones con el resto del curso

- **Unidad 2 (Monopolio):** las patentes crean un monopolio temporal. El DWL de la patente es el DWL del monopolio.
- **Unidad 5 (Oligopolio):** el Cournot con innovación asimétrica es el modelo central de la Unidad 10.
- **Unidad 8 (Fusiones):** las fusiones pueden justificarse como forma de internalizar las externalidades de la innovación entre firmas.

# X. RESUMEN RÁPIDO DE REPASO — UNIDAD 10: INNOVACIÓN

| Concepto | Fórmula / Resultado clave |
|---|---|
| **Innovación de proceso** | Reduce el CMg de $c$ a $c-\varepsilon$. Las mismas firmas, mismo bien, menores costos. |
| **Innovación de producto** | Crea un bien nuevo. Abre una nueva curva de demanda. |
| **Innovación MAYOR vs. MENOR** | Mayor (drastic): $p_m(c-\varepsilon) < c$ $(\varepsilon > a-c)$. Menor (non-drastic): $p_m(c-\varepsilon) \geq c$. |
| **Valor de la innovación — Monopolio** | $V_m = \pi_m(c-\varepsilon) - \pi_m(c) = \frac{(a-c+\varepsilon)^2-(a-c)^2}{4} = \frac{2(a-c)\varepsilon+\varepsilon^2}{4}$. |
| **Valor de la innovación — Competencia** | Mayor: $V_c = \pi_m(c-\varepsilon) = \frac{(a-c+\varepsilon)^2}{4}$. Menor: $V_c = \varepsilon \cdot Q(c) = \varepsilon(a-c)$. |
| **Resultado Arrow (1962)** | $V_c > V_m$ siempre (efecto de reemplazo). Si la innovación es mayor: $V_c - V_m = \pi_m(c)$; si es menor: $V_c - V_m = \frac{\varepsilon[2(a-c)-\varepsilon]}{4}$. |
| **Cournot asimétrico ($n=2$, $c_1 = c-\varepsilon$, $c_2 = c$)** | $q_1^* = \frac{a-c+2\varepsilon}{3}$; $q_2^* = \frac{a-c-\varepsilon}{3}$; $P^* = \frac{a+2c-\varepsilon}{3}$; $\pi_1^* = (q_1^*)^2$; $\pi_2^* = (q_2^*)^2$. |
| **Incentivo del incumbente (Cournot)** | $V_{inc} = \frac{(a-c+2\varepsilon)^2}{9} - \frac{(a-c)^2}{9} = \frac{4(a-c)\varepsilon+4\varepsilon^2}{9}$. |
| **Hipótesis de Schumpeter I** | Destrucción creativa: la innovación es un proceso dinámico de sustitución de monopolios. |
| **Hipótesis de Schumpeter II** | Firmas grandes/concentradas innovan más (finanzas, diversificación, economías de escala en I+D). |
| **Óptimo privado de I+D (monopolio)** | $x_m^* = \frac{a-c}{4\gamma-1}$. CPO: $\frac{a-c+x}{2} = 2\gamma x$. |
| **Óptimo social de I+D** | $x_{social}^* = \frac{3(a-c)}{8\gamma-3} > x_m^*$. El monopolista subinvierte. |
| **Patent race ($n$ firmas, valor $V$)** | Libre entrada: $K^* = V/n$ por firma; total $= V$ (disipación total). Nash con $n$ fijo: $K_N^* = \frac{(n-1)V}{n^2}$; total $= \frac{n-1}{n}V$. |
| **Análisis de bienestar Cournot-innovación** | $W_{post} > W_{pre}$ si $\Delta W_{bruto} > F_{I+D}$. Los consumidores ganan; el rival no-innovador pierde. |

*Tabla 7: Resumen de conceptos clave — Unidad 10: Innovación.*

# XI. TIPS DEL DOCENTE PARA EL EXAMEN

La Unidad 10 es parte del segundo parcial. Los temas más frecuentes en exámenes son el resultado de Arrow y el Cournot asimétrico con innovación.

### ▶ TIP 1: El resultado de Arrow — $V_c > V_m$ — y su demostración algebraica

La pregunta más frecuente: "Compare el incentivo a innovar del monopolista con el de la firma competitiva." Respuesta: $V_c > V_m$ siempre. Primero clasificar la innovación. Si es MAYOR: $V_c = \frac{(a-c+\varepsilon)^2}{4}$ y $V_c - V_m = \pi_m(c)$ (la diferencia es el beneficio de monopolio previo). Si es MENOR: $V_c = \varepsilon(a-c)$ y $V_c - V_m = \frac{\varepsilon[2(a-c)-\varepsilon]}{4} > 0$. Intuición: el monopolista "reemplaza" sus propias rentas; la firma competitiva parte de cero.

### ▶ TIP 2: El Cournot asimétrico post-innovación — derivar desde las CPO

El examen puede pedir derivar $q_1^*$, $q_2^*$, $P^*$ y $\pi_i^*$ cuando $c_1 = c - \varepsilon$, $c_2 = c$. SIEMPRE derivar desde las CPO: $(a - 2q_1 - q_2 = c_1)$ y $(a - 2q_2 - q_1 = c_2)$. Resolver el sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Verificar sumando las CPO. No memorizar — entender la derivación.

### ▶ TIP 3: $\pi_i^* = (q_i^*)^2$ en Cournot lineal con $b = 1$

Con $P = a - Q$ y CMg $= c_i$: $\pi_i^* = (P^* - c_i) \cdot q_i^*$. Pero en el equilibrio, $(P^* - c_i) = q_i^*$ (de la CPO: $a - 2q_i - Q_{-i} = c_i$ y $P^* = a - Q = c_i + q_i$). Entonces $\pi_i^* = (q_i^*)^2$. Esto simplifica los cálculos enormemente.

### ▶ TIP 4: Hipótesis de Schumpeter — distinguir Schumpeter I de Schumpeter II

Schumpeter I (1942): la destrucción creativa como proceso dinámico — los monopolios son temporalmente aceptables porque el miedo a la competencia innovadora los mantiene "honestos". Schumpeter II: las grandes firmas innovan más que las pequeñas. Son dos argumentos distintos. El examen puede pedir explicar cada uno por separado.

### ▶ TIP 5: La paradoja Arrow-Schumpeter no tiene una "respuesta correcta"

Arrow dice: la competencia promueve la innovación (más incentivos estáticos). Schumpeter dice: el monopolio promueve la innovación (más recursos dinámicos). La paradoja se resuelve distinguiendo: INCENTIVOS (Arrow tiene razón: $V_c > V_m$) vs. CAPACIDAD (Schumpeter puede tener razón: las firmas grandes tienen más recursos). El examen puede pedir debatir ambos lados.

### ▶ TIP 6: Innovación mayor vs. menor — saber la condición

Una innovación es MAYOR (drastic) si $p_m(c - \varepsilon) < c$, es decir si $\frac{a+c-\varepsilon}{2} < c$, lo que implica $\varepsilon > a - c$. Es mayor si la reducción de costos supera la distancia al costo competitivo. El examen da parámetros y pide clasificar — y la clasificación determina cómo se calcula $V_c$.

### ▶ TIP 7: El nivel óptimo de I+D — recordar $x_m^*$ y $x_{social}^*$, y que $x_{social}^* > x_m^*$

Con $K(x) = \gamma x^2$: $x_m^* = \frac{a-c}{4\gamma-1}$ y $x_{social}^* = \frac{3(a-c)}{8\gamma-3}$. El monopolista subinvierte. La razón: no internaliza el EC generado por la reducción de precio.

### ▶ TIP 8: El patent race — la disipación de rentas

Con libre entrada, $n$ firmas y valor $V$: cada firma invierte $K^* = V/n$, total $= V$ y toda la renta de monopolio se disipa en gastos de I+D. Con un número FIJO de firmas (equilibrio de Nash):

$K_N^* = \frac{(n-1)V}{n^2}$, total $= \frac{n-1}{n}V$ — disipación parcial, que tiende a total cuando $n \to \infty$. Saber distinguir ambos supuestos.

**TIP 9: Conectar con ejemplos reales — crucial para el examen oral**

Farmacéutica (Pfizer-COVID): patentes como incentivo a I+D vs. acceso global. Tesla: innovación disruptiva (destrucción creativa schumpeteriana) que amenaza a GM y Ford. Google vs. DuckDuckGo: ¿el monopolio en búsquedas frena la innovación? Amazon: ¿las grandes plataformas innovan más? Silicon Valley: ¿por qué los monopolios tecnológicos invierten tanto en I+D?

**TIP 10: El examen del 2do parcial suele combinar Cournot + innovación**

El tipo de ejercicio favorito: "Duopolio Cournot. Demanda $P = A - Q$. Ambas firmas con CMg $= c$. Firma 1 innova y reduce su CMg a $c - \varepsilon$. ¿Cuánto produce cada una? ¿Es rentable la innovación si cuesta $F$?" Seguir estos pasos: (1) Cournot antes (simétrico). (2) CPO para Cournot después (asimétrico). (3) Calcular $\pi$ antes y después. (4) Comparar con $F$. (5) Calcular $\Delta CS$ y $\Delta W$.

**MENSAJE FINAL DEL DOCENTE:** La innovación es el tema más relevante para el futuro de la economía. Las grandes preguntas — ¿por qué Silicon Valley lidera la innovación mundial? ¿Deben las farmacéuticas tener patentes sobre vacunas? ¿Los monopolios digitales (Google, Amazon, Meta) innovan más o menos? — se responden con las herramientas de esta unidad. Arrow, Schumpeter y Tirole dan el marco conceptual. Los modelos de Cournot asimétrico y nivel óptimo de I+D dan el rigor cuantitativo. Juntos, constituyen la base de cualquier análisis de política de innovación. Mucho éxito en el segundo parcial y en la carrera.

*© Material de uso interno. Organización Industrial — UADE — FCE — 2026*